



نظري

5

15

1800 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Network Layer :
Logical Addressing



د. إياد خياط
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatix; 25/11/2024

أساسيات الشبكات

تحدثنا سابقاً أن طبقة الـ Network في OSI Model تستخدم عناوين الشبكة التي تُعرف بـ Logical address (العنوان المنطقي) أو IP address وذلك لتحديد الأجهزة وتمييزها في شبكة الاتصال.
إن الـ IP Address إصدارين رئيسيين :

IP Version 4 (IPv4)

IP Version 6 (IPv6)

IPv4

- بشكل عام يكون هذا العنوان وحيد (منفرد) على مستوى العالم أي لا يمكن لجهازين متصلين بشبكة الـ Internet أن يكون لهما نفس الـ IP.
- يتألف هذا العنوان من 32 bit أي 4 byte ونكتبه على شكل 4 خانات ممثلة إما ثنائياً أو عشرياً.

ملاحظة: عندما نمثله بالعشري نفضل بين كل خانة وأخرى بنقطة (dot).
مثال:

ثنائياً 00000000 00001011 00000011 00011111
عشرياً 128.11.3.31

علماً أن كل 1 byte نمثله بـ 8 bits

The address space of IPv4 is 2^{32} or 4,294,967,296

هذا العدد الكبير من IPs كان كافي حيث كانت عدد الأجهزة الموصولة بالـ Internet ليست ضخمة كما في الحال الراهن.

-أصغر قيمة يمكن أن يأخذها الـ IP:

عشرياً 0.0.0.0 ثنائياً 00000000 00000000 00000000 00000000

- أكبر قيمة يمكن أن يأخذها الـ IP:

11111111 11111111 11111111 11111111 ثنائياً 255.255.255.255 عشرياً

Example 1

Question:

Change the following IPv4 addresses from binary notation to dotted-decimal notation.

A- 10000001 00001011 00001011 11101111

B- 11000001 10000011 00011011 11111111

Solution:

We replace each group of 8 bits with its equivalent decimal number and add dots for separation.

A- 129.11.11.239

B- 193.131.27.255

تذكر:

التحويل من Binary إلى Decimal

مثال: 11001

$$1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$$

وبالتالي: $25 = (11001)_2$

Example 2

Question:

Change the following IPv4 addresses from dotted-decimal notation to binary notation.

A- 111.56.45.78

B- 221.34.7.82

Solution:

We replace each decimal number with its binary equivalent .

A- 01101111 00111000 00101101 01001110

B- 11011101 00100010 00000111 01010010

تذكر:

التحويل من Decimal إلى Binary :

مثال: لتحويل العدد 25 إلى النظام الثنائي :

↑	1	2	25
	0	2	12
	0	2	6
	1	2	3
	1	2	1

وبالتالي: $25 = (11001)_2$

Example 3

Question:

Find the error, if any, in the following IPv4 addresses.

A- 111.56.045.78

B- 221.34.7.8.20

C- 75.45.301.14

D- 1110010.23.14.67

Solution:

A. There must be no leading zero (045).

B. There can be no more than four numbers.

C. Each number needs to be less than or equal to 255 (301).

D. A mixture of binary notation and dotted-decimal notation is not allowed (110010).



تم تصنيف العناوين إلى 5 كلاسات:

Class A - Class B - Class C - Class D - Class E

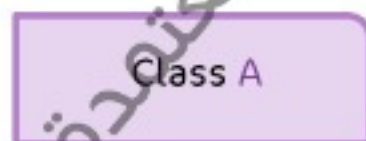
	First byte	Second byte	Third byte	Fourth byte
Class A	0			
Class B	10			
Class C	110			
Class D	1110			
Class E	1111			

a. Binary notation

	First byte	Second byte	Third byte	Fourth byte
Class A	0-127			
Class B	128-191			
Class C	192-223			
Class D	224-239			
Class E	240-255			

b. Dotted-decimal notation

للتوضيح:



byte 1 byte 2 byte 3 byte 4
Network Host Host Host

يكون الـ IP address ينتمي لـ class A إذا كان الـ byte الأول من 0 إلى 127 بالعشري.

أو أول خانة (من اليسار) من البايت الأول هي 0 بالثنائي.

يكون البايت الأول مخصص لعنوان الشبكة (Network) و 3 bytes المتبقية مخصصة لعنوان الحاسب في الشبكة (Host).

class A فيه 128 شبكة وكل شبكة يمكن أن تستقبل 2^{24} جهاز (Host).

Class B

byte 1 byte 2 byte 3 byte 4
Network Network Host Host

- يكون الـ IP address ينتمي لـ **class B** إذا كان الـ byte الأول من 128 إلى 191 بالعشري.
- أو أول خانتين (من اليسار) من البايت الأول هي **10** بالثنائي.
- يكون البايت الأول والثاني مخصصين لعنوان الشبكة (Network) والبايت الثالث والرابع مخصصين لعنوان الحاسب في الشبكة (Host).

Class C

byte 1 byte 2 byte 3 byte 4
Network Network Network Host

- يكون الـ IP address ينتمي لـ **class C** إذا كان الـ byte الأول من 192 إلى 223 بالعشري.
- أو أول ثلاث خانات (من اليسار) من البايت الأول هي **110** بالثنائي.
- يكون أول 3 bytes مخصصين لعنوان الشبكة (Network) والبايت الرابع مخصص لعنوان الحاسب في الشبكة (Host).

Class A,B,C

هذه الكلاسات مخصصة لـ unicast

Class E

هذا الكلاس مخصص للأبحاث العلمية
ولم يتم استخدامه.

Class D

هذا الكلاس مخصص لـ multicast

Example 4

Question:

Find the class of each address.

- A- 00000001 00001011 00001011 11101111
B- 11000001 10000011 00011011 11111111
C- 14.23.120.8
D- 252.5.15.111



Solution:

A- The first bit is 0 → class is A

B- The first 2 bits are 1 and the third bit is 0 → class is C

C- The first byte is 14 → class is A

D- The first byte is 252 → class is E

Number of blocks and block size in classful IPv4 addressing.

Class	Number of Blocks (عدد الشبكات)	Block Size (عدد الأجهزة في الشبكة الواحدة)	Application
A	128	16,777,216 or 2^{24}	Unicast
B	16,384	65,536 or 2^{16}	Unicast
C	2,097,152	256 or 2^8	Unicast
D	1	268,435,456	multicast
E	1	268,435,456	reserved

إنّ هذا التصنيف classful addressing قد أضع جزء كبير من العناوين فهناك الكثير من العناوين المتاحة غير مستخدمة.

فتم استبدال classful addressing بـ classless addressing.

Default masks for classful addressing

Class	Binary	Dotted-Decimal	CIDR
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

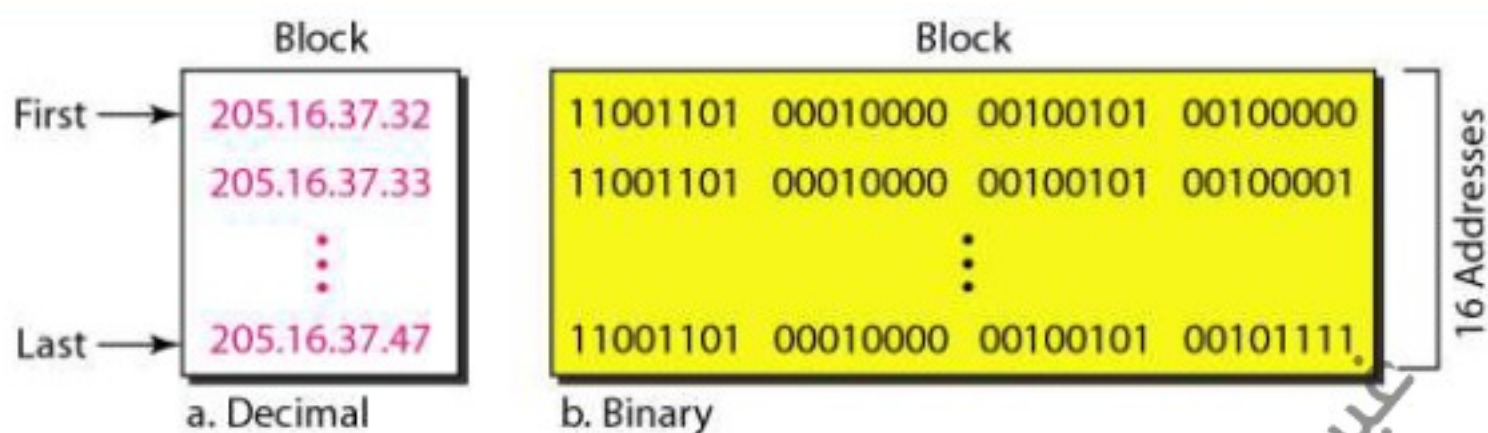
Default mask:

هو عبارة عن عنوان يمكن أن نمثله إما ثنائياً أو عشرياً أو CIDR
حيث أن CIDR (classless Inter Domain Routing): يكون بشكل IP/x
x: عدد الواحدات في العنوان.



مهما كانت النتيجة لا بأس !
أنت بذلت أفضل ما لديك وهذا كافٍ.

Example 5



في هذا الشكل مجموعة من العناوين الممثلة عشرياً أو ثنائياً.

هناك بعض القيود المطبقة على هذه العناوين وهي:

(1) العناوين متجاورة

(2) عدد العناوين هو $2^4 = 16$

(3) العنوان الأول يقبل القسمة على 16.

العنوان الأول 205.16.37.32 نحوله من IP لعدد عشري كالتالي:

$$205 \times 255^3 + 16 \times 255^2 + 37 \times 255^1 + 32 \times 255^0 = 3,400,231,742$$

تعريف:

في IPv4 يمكن أن نعرف مجموعة من العناوين في الشبكة على الشكل:

$x.y.z.t/n$

حيث:

أن $x.y.z.t$ هو أحد العناوين حيث x هو البايت الأول في العنوان و y البايت الثاني و z البايت الثالث و t البايت الرابع.

و n هو ال mask الذي يحدد هذا العنوان لأي كلاس ينتمي.

1. لمعرفة العنوان الأول في ال block (الشبكة):

نقوم بحساب $32 - n$

ونحول هذا العدد الناتج عن $32 - n$ من ال bits في ال IP address المَعطى لـ أصفار من أقصى اليمين.

2. لمعرفة العنوان الأخير في ال block (الشبكة):

نقوم بحساب $32 - n$

ونحول هذا العدد الناتج عن $32 - n$ من ال bits في ال IP address المَعطى لـ واحدات من أقصى اليمين.

3. عدد العناوين في ال block (الشبكة) يساوي:

$$2^{32-n}$$

Example 6

we have this address 205.16.37.39/28

1) What is the first address in the block?

The binary representation of the given address is:

11001101 00010000 00100101 00100111

If we set 32-28 rightmost bits to 0, we get

11001101 00010000 00100101 00100000

the first address in the block: 205.16.37.32

فكرة الحل:

-في البداية نمثل العنوان المُعطى ثنائياً

ولمعرفة العنوان الأول

-نقوم بحساب $32 - n$

$32 - 28 = 4$

-نحول أول 4 bits في IP address من اليمين إلى أصفار

$00100000 \leq 00100111$

2) What is the last address in the block?

The binary representation of the given address is:

11001101 00010000 00100101 00100111

If we set 32-28 rightmost bits to 1, we get

11001101 00010000 00100101 00101111

the last address in the block: 205.16.37.47

فكرة الحل:

-في البداية نمثل العنوان المُعطى ثنائياً

لمعرفة العنوان الأخير

-نقوم بحساب $32 - n$

$32 - 28 = 4$

-نحول أول 4 bits في IP address من اليمين إلى واحدات.

$00101111 \leq 00100111$

3) What is the number of addresses ?

$n = 28 \longrightarrow 2^{32-28} = 16$

هناك طريقة أخرى لمعرفة العنوان الأول والعنوان الأخير وعدد العناوين في الشبكة (block) وهي: تمثيل الـ mask كرقم ثنائي مكون من 32 بت أو سداسي عشر مكون من 8 أرقام وفي المثال التالي سنوضح هذا الطريقة.

Example

Address : 205.16.37.39/28

11001101 00010000 00100101 00100111

يمثل 28 / على هذا الشكل :

Mask : 11111111 11111111 11111111 11110000

أوجد

(1) العنوان الأول :

لايجاد العنوان الأول

نجري عليه And بين العنوان المُعطى و mask

Address: 11001101 00010000 00100101 00100111
 Mask: 11111111 11111111 11111111 11110000
 First address: 11001101 00010000 00100101 00100000

(2) العنوان الأخير :

لايجاد العنوان الأخير

نجري عليه or بين العنوان المُعطى و المتمم لـ mask

Address: 11001101 00010000 00100101 00100111
 Mask complement: 00000000 00000000 00000000 00001111
 Last address: 11001101 00010000 00100101 00101111

(3) عدد العناوين :

لايجاد عدد العناوين

نوجد المتمم لـ mask ونمثله عشرياً ثم نضيف واحد.

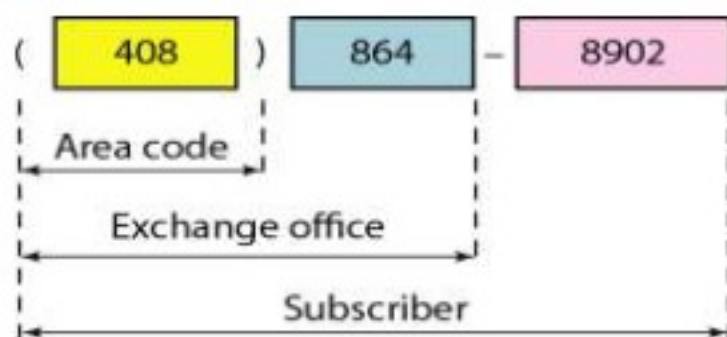
Mask complement: 00000000 00000000 00000000 00001111
 Number of addresses: $15+1=16$

ملاحظة:

The first address in a block is normally not assigned to any device, it is used as the network address that represents the organization to the rest of the world

أي عادةً أول عنوان في الشبكة لا يتم استخدامه لأنه يُعتبر رقم الشبكة.

Two levels of hierarchy in an IPv4 address



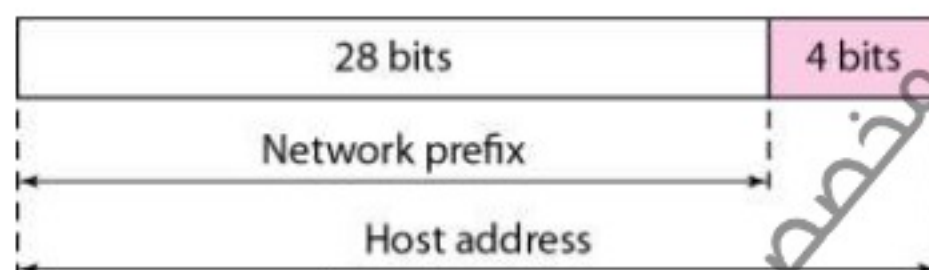
تقسيم العناوين لمستويين أو أكثر

(مثل نظام الاتصالات في أرقام الهواتف):

(1) Area code (مثل الرمز الدال على المحافظة الموجود بها الهاتف).

(2) Exchange office (مثل الرمز الدال على المقسم).

(3) Subscriber رقم المشترك.



ويمكننا تطبيق هذه المستويات على IP addressing الذي يتألف من 32 bits

▪ 4 bits من جهة اليمين لـ host address و 28 bits من جهة اليسار لـ Network.

Each address in the block can be considered as a two-level hierarchical structure:
the leftmost n bits (prefix) define the network.

the rightmost 32 - n bits define the host.

Example

يمنح مُزوّد خدمة الإنترنت مجموعة من العناوين تبدأ بـ 16 / 190.100.0.0 (عدد العناوين 65,536) يحتاج المُزوّد إلى توزيع هذه العناوين على ثلاث مجموعات من العملاء على النحو التالي:

أ. المجموعة الأولى تحتوي على 64 عميل؛ كل عميل بحاجة إلى 256 عنوان.

ب. المجموعة الثانية تحتوي على 128 عميل؛ كل عميل بحاجة إلى 128 عنوان.

ج. المجموعة الثالثة تحتوي على 128 عميل؛ كل عميل بحاجة إلى 64 عنوان.

سنقوم بتصميم subblocks وحساب كمية العناوين المتاحة.

الحل:

أ- بالنسبة للمجموعة الأولى كل عميل يحتاج لـ 256 عنوان.

$$\log_2 256 = 8$$

$$32 - 8 = 24$$

$$1^{\text{st}} \text{ Customer: } 190.100.0.0/24 \quad 190.100.0.255/24$$

$$2^{\text{nd}} \text{ Customer: } 190.100.1.0/24 \quad 190.100.1.255/24$$

$$64^{\text{th}} \text{ Customer: } 190.100.63.0/24 \quad 190.100.63.255/24$$

$$\text{Total} = 64 \times 256 = 16,384$$



ب- بالنسبة للمجموعة الثانية كل عميل يحتاج لـ 128 عنوان.

$$\log_2 128 = 7$$

$$32 - 7 = 25$$

1st Customer: 190.100.64.0/25 190.100.64.127/25

2nd Customer: 190.100.64.128/25 190.100.64.255/25

128th Customer: 190.100.127.128/25 190.100.127.255/25

$$Total = 128 \times 128 = 16,384$$

ج- بالنسبة للمجموعة الثالثة كل عميل يحتاج لـ 64 عنوان.

$$\log_2 64 = 6$$

$$32 - 6 = 26$$

1st Customer: 190.100.128.0/26 190.100.128.63/26

2nd Customer: 190.100.128.64/26 190.100.128.127/26

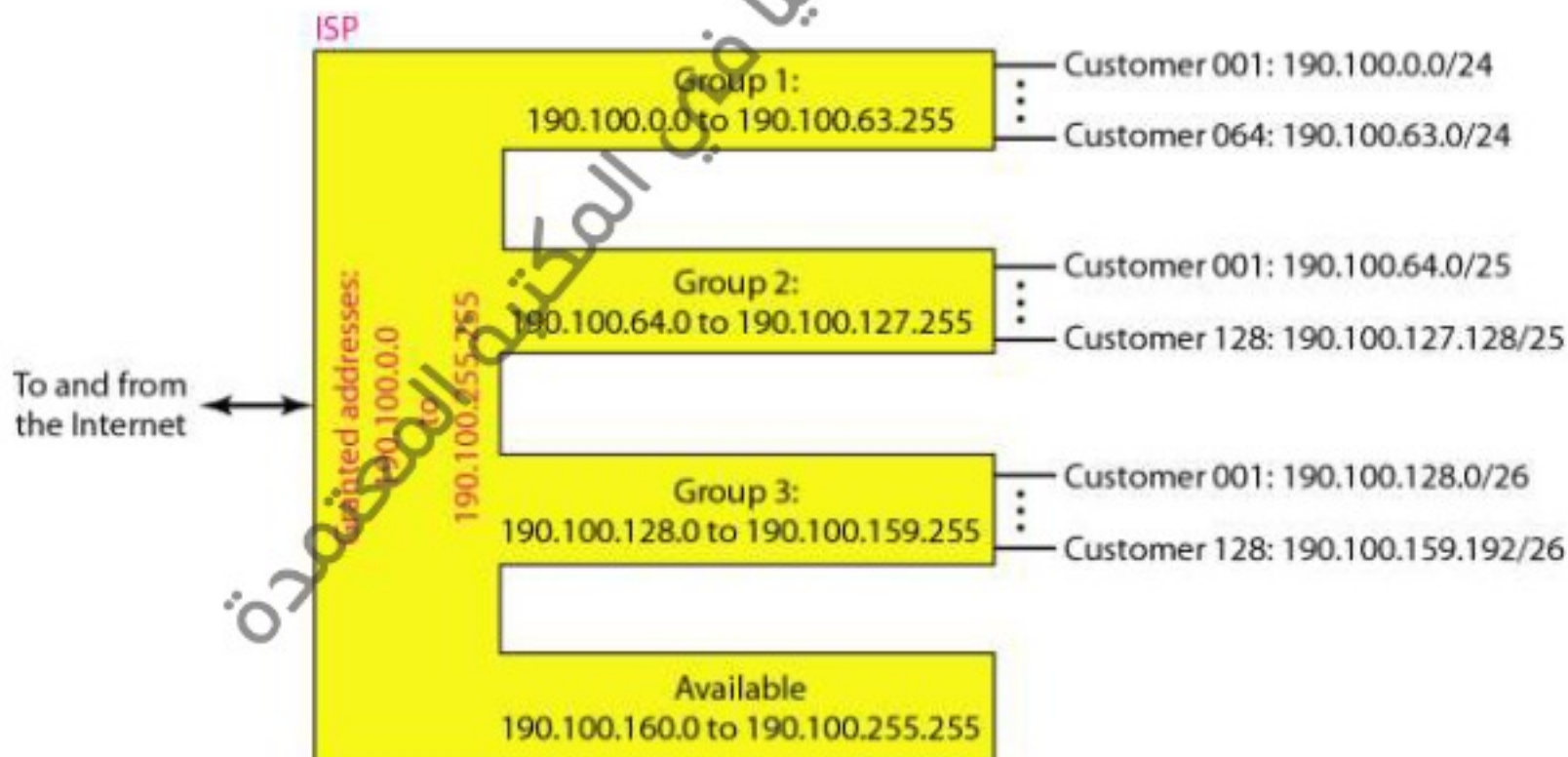
128th Customer: 190.100.159.192/26 190.100.159.255/26

$$Total = 128 \times 64 = 8192$$

"من نص السؤال" 65,536 Number of granted addresses to the ISP (Internet service provider):

Number of allocated addresses by the ISP: 16384 + 16384 + 8192 = 40,960.

Number of available addresses: 65,536 - 40,960 = 24,576



أنواع الـ IP address :

لـ IP address نوعين هما:

- Public IP
- Private IP

إن IPv4 يستطيع أن يؤمن ما يقارب 4 مليار عنوان IP مختلف ولكن نظراً للازدحام الكبير في عدد الأجهزة التي تتصل بالـ Internet تم إصدار Private IP address

Public IP address:

عنوان يستخدم للوصول إلى Internet بشكل مباشر وهو عنوان فريد على مستوى العالم.

Private IP address:

عنوان يستخدم داخل شبكة محلية مثل (المنزل، الشركات، الجامعات

حيث تم تقسيم الـ private ip address لـ 3 كلاسات كالآتي:

	Range	Total
Class A	10.0.0.0 to 10.255.255.255	2^{24}
Class B	172.16.0.0 to 172.31.255.255	2^{20}
Class C	192.168.0.0 to 192.168.255.255	2^{16}

• ما الفرق بين IP (real) و Private IP:

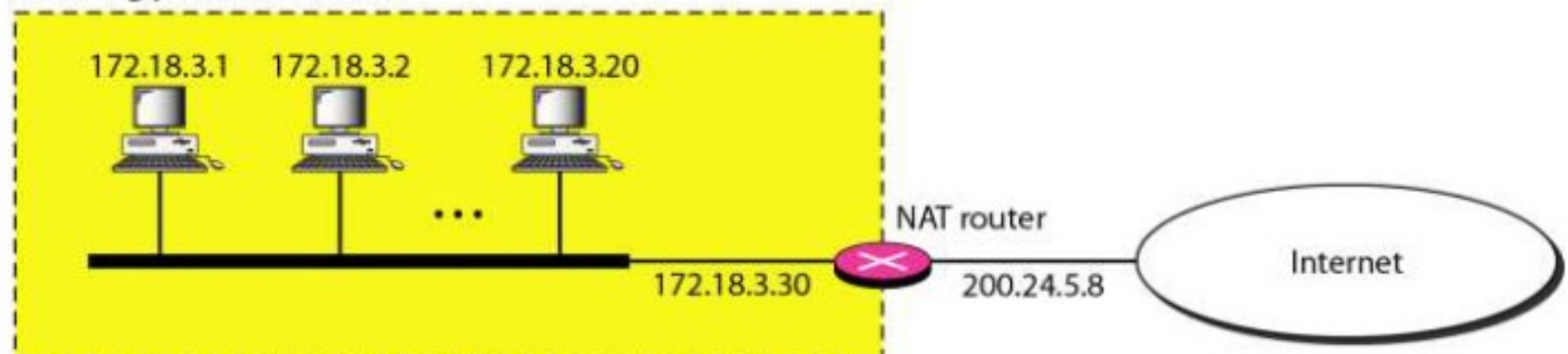
مثال:

في المنزل لدينا الراوتر المنزلي وليكن عدد الأجهزة الموصولة على هذه الشبكة هي 8 أجهزة. كم public IP address يوجد في منزلك؟ يوجد IP واحد للشبكة وهذا IP يوزع private ips للأجهزة الثمانية.

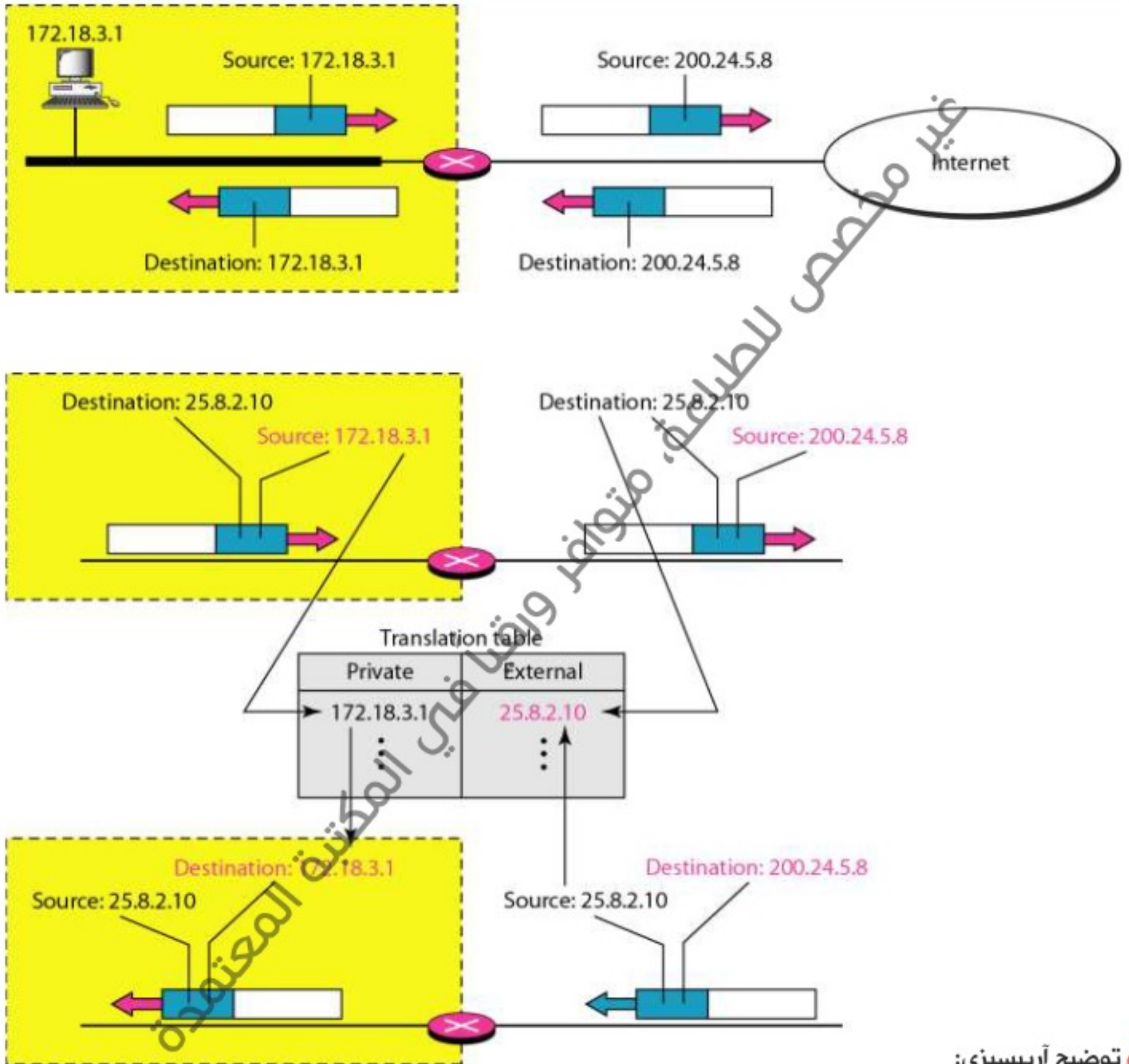
• ما هو NAT (Network Address Translation):

هي تقنية تستخدم لتحويل الـ private IP address إلى public IP address وبالعكس.

Site using private addresses

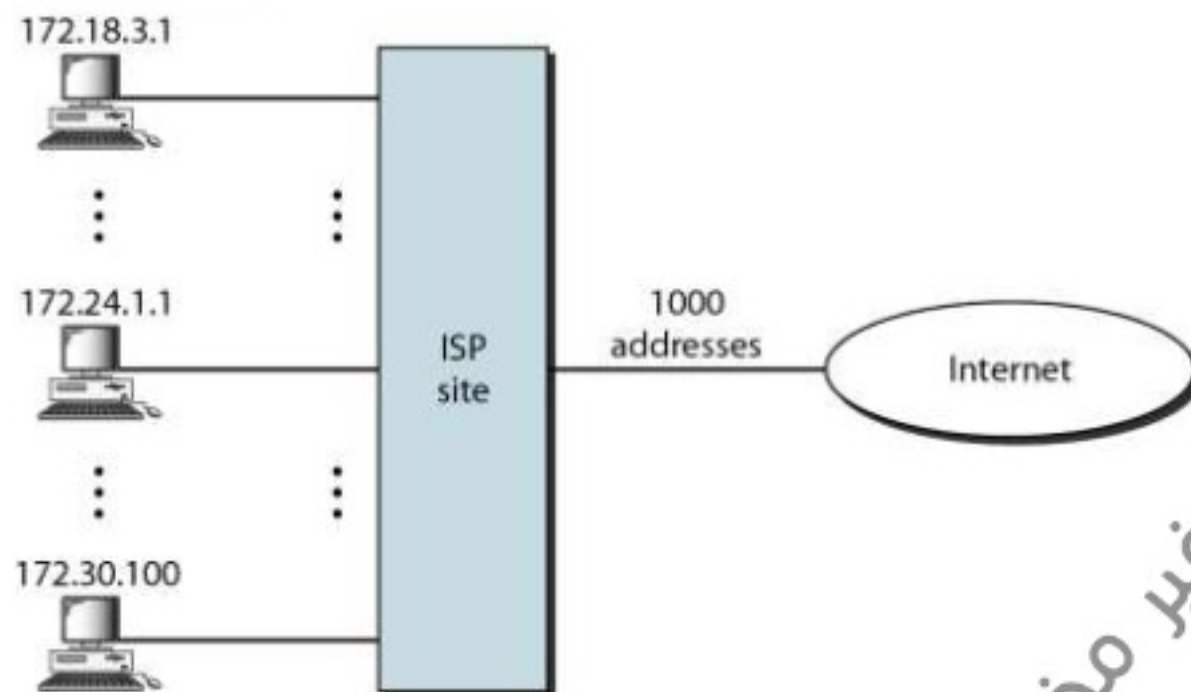


يقوم الراوتر داخل الشبكة المحلية (المنزل) بإعطاء كل جهاز متصل به private ip address خاص به وفريد على مستوى الشبكة المحلية.



توضيح أريسيزي:

بعد أن يقوم الراوتر بإعطاء كل جهاز متصل بالشبكة Private ip address خاص به وعندما تطلب أحد هذه الأجهزة الوصول للأنترنت تحدث عملية translation حيث يقوم الراوتر بتحويل private ip address الخاص بالجهاز إلى public ip address (عن طريق translation table) ويرسل الطلب. وعندما يقوم الـ Internet بالرد على public ip فإن الراوتر يحدد الجهاز المستلم ويعيد توجيه هذا الرد للجهاز الذي أرسل الطلب داخل الشبكة المحلية.



في ISP (Internet Service Provider) لديه ألف عنوان وكل عنوان يُخدم أكثر من زبون عن طريق الـ NATing

IPv6

تم وضع IPv6 كبديل وتطوير لـ IPv4 الحالي وبسبب النمو السريع في عدد الأجهزة المتصلة بالـ Internet والتطبيقات الجديدة التي تتطلب عناوين IP فريدة ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.

- يتألف هذا العنوان من 128 bits أي 16 bytes أي 32 hex digits
- حيث يكون عدد العناوين هو 2^{128}
- يمكن تمثيله كـ binary أو hexadecimal.

مثال:

Original:

FDEC: 0074: 0000: 0000: 0000: B0FF: 0000: FFF0

- يمكننا أن نقوم ببعض الاختصارات:
- (1) نختصر الأصفار الموجودة على يسار كل byte.
- (2) نختصر كل 4 أصفار بصفر واحد
- فيصبح العنوان على هذا الشكل :

Abbreviated:

FDEC: 74: 0: 0: 0: B0FF: 0: FFF0

- نختصر 3 خانات التي تساوي الصفر ونعوض عنها بـ مسافة Gap فيصبح العنوان على هذا الشكل:

More abbreviated:

FDEC: 74: Gap : B0FF: 0: FFF0

Example

Question:

Expand the address 0:15: : 1:12:1213 to its original.

Solution:

xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx
0 : 15 : : 1 : 12 : 1213

This means that the original address is:

0000 : 0015 : 0000 : 0000 : 0000: 0001 : 0012 : 1213

RBCs Test

1) An IPv4 address is _____ bits long

A- 32

B- 128

2) In classful addressing the address space is divided into _____ classes.

A- 6

B- 4

C- 5

D- 8

3) The first address in the block can be found by setting the right most _____ bits to _____.

A- 64-n , 0 s

B- 32-n , 1 s

C- 32-2n , 0 s

D- 32-n , 0s

4) The number of addresses in the block can be found by using the formula _____.

A - 2^{32-n}

B- 2^{34-n}

C - $32-n$

D- $34-n$

5) An IPv6 address is _____ bits long

A- 32

B- 128

6) The address space of IPv4 is _____.

A- 2^{32}

B- 2^{128}

7) The last address in the block can be found by setting the right most ____ bits to ____.

A- 64-n , 0 s

B- 32-n , 1 s

C- 32-n , 0 s

D- 128-n , 0s

8) The address space of IPv6 is ____.

A- 2^{32}

B- 2^{128}

Answers:

1	2	3	4	5	6	7	8
A	C	D	A	B	A	B	B



لا تستسلم أبداً فليس للأحلام تاريخ انتهاء صلاحية

<<The End>>